



Seguridad de la información
EJERCICIOS CIFRADO ASIMÉTRICO
Algoritmo RSA – Generación de claves



Ejercicio 1. Adela (**A**) y Benito (**B**) tienen como clave pública RSA: $n_A = 91$, $e_A = 5$; $n_B = 85$, $e_B = 7$.

- Encuentra la clave privada d_A de Adela (**A**).
- Encuentra la clave privada d_B de Benito (**B**).
- Cifra el mensaje numérico $M = 24$ que Adela (**A**) envía confidencialmente a Benito (**B**).
- Firma el hash numérico $h(M) = 10$ que Benito (**B**) envía a Adela (**A**).

Apartado a)

Pasos. Adela:

- Elige dos números primos $p_A = 7$, $q_A = 13$.
- Se calcula $\phi(n_A) = (p_A - 1)(q_A - 1) = 6 * 12 = 72$
- El valor de la clave pública es $e_A = 5$. Probamos que $\text{mcd}(5, 72) = 1$
- El valor $d_A = \text{inv}(5, 72) = 29$

Algoritmo Extendido de Euclides

¿Para qué sirve? Para encontrar $x = \text{inv}(A, B)$.

Hacer $(g_0, g_1, u_0, u_1, v_0, v_1, i) = (B, A, 1, 0, 0, 1, 1)$

Mientras $g_i \neq 0$ hacer

Hacer $y_{i+1} = \text{parte entera}(g_{i-1}/g_i)$

Hacer $g_{i+1} = g_{i-1} - y_{i+1} * g_i$

Hacer $u_{i+1} = u_{i-1} - y_{i+1} * u_i$

Hacer $v_{i+1} = v_{i-1} - y_{i+1} * v_i$

Hacer $i = i+1$

Si $(v_{i-1} < 0)$

Hacer $v_{i-1} = v_{i-1} + B$

Hacer $x = v_{i-1}$

En nuestro caso $\text{inv}(5, 72)$. $(g_0, g_1, u_0, u_1, v_0, v_1, i) = (72, 5, 1, 0, 0, 1, 1)$

i	y_i	g_i	u_i	v_i
0		72	1	0
1		5	0	1
2	$\text{int}(72/5) = 14$	$72 - 14 * 5 = 2$	$1 - 14 * 0 = 1$	$0 - 14 * 1 = -14$
3	$\text{int}(5/2) = 2$	$5 - 2 * 2 = 1$	$0 - 2 * 1 = -2$	$1 - 2 * (-14) = 29$
4	$\text{int}(2/1) = 2$	$2 - 2 * 1 = 0$	--	--

La clave privada será $d_A = 29$.

Apartado b)

Pasos. Benito:

- Elige dos números primos $p_B = 5$, $q_B = 17$.
- Se calcula $\phi(n_B) = (p_B - 1)(q_B - 1) = 4 * 16 = 64$
- El valor de la clave pública es $e_B = 7$. Probamos que $\text{mcd}(7, 64) = 1$
- El valor $d_B = \text{inv}(7, 64) = 55$

Algoritmo Extendido de Euclides

En nuestro caso $\text{inv}(7, 64)$. $(g_0, g_1, u_0, u_1, v_0, v_1, i) = (64, 7, 1, 0, 0, 1, 1)$

i	y_i	g_i	u_i	v_i
0		64	1	0
1		7	0	1
2	$\text{int}(64/7) = 9$	$64 - 9 \cdot 7 = 1$	$1 - 9 \cdot 0 = 1$	$0 - 9 \cdot 1 = -9$
3	$\text{int}(7/1) = 7$	$7 - 7 \cdot 1 = 0$	--	--

La clave privada será $d_B = -9 + 64 = 55$

Apartado c)

$M = 24 \Rightarrow C = M^{e_B} \bmod n_B = 24^7 \bmod 85$.

Como $7_{10} = 111_2 = b_2b_1b_0$ entonces:

Usando el algoritmo exponenciación rápida:

i = 2	$b_2 = 1$	$x = 1 \cdot 24 \bmod 85 = 24$
i = 1	$b_1 = 1$	$x = 24^2 \cdot 24 \bmod 85 = 54$
i = 0	$b_0 = 1$	$x = 54^2 \cdot 24 \bmod 85 = 29$

Luego $C = 29$

Apartado d)

$h(M) = 10 \Rightarrow C = h(M)^{d_B} \bmod n_B = 10^{55} \bmod 85$.

Como $55_{10} = 110111_2 = b_5b_4b_3b_2b_1b_0$ entonces:

Usando el algoritmo exponenciación rápida:

i = 5	$b_5 = 1$	$x = 1 \cdot 10 \bmod 85 = 10$
i = 4	$b_4 = 1$	$x = 10^2 \cdot 10 \bmod 85 = 65$
i = 3	$b_3 = 0$	$x = 65^2 \cdot 10 \bmod 85 = 60$
i = 2	$b_2 = 1$	$x = 60^2 \cdot 10 \bmod 85 = 45$
i = 1	$b_1 = 1$	$x = 45^2 \cdot 10 \bmod 85 = 20$
i = 0	$b_0 = 1$	$x = 20^2 \cdot 10 \bmod 85 = 5$

Luego $C = 5$.

Ejercicio 2. Claves RSA del sistema:

Amparo (A) = $n_A = 187$; $e_A = 3$

Bartolo (B) son: $n_B = 91$; $e_B = 11$.

Deberás usar el algoritmo extendido de Euclides y el algoritmo de exponenciación rápida.

Se pide:

- Encuentra la clave privada de Amparo d_A .
- Encuentra la clave privada Bartolo d_B .
- Amparo envía confidencialmente el valor 41 a Bartolo. Calcula el criptograma recibido por B.
- Bartolo envía la firma de un hash 77 a Amparo. ¿Qué criptograma recibe A. ¿Qué sucede?